Séance 2 — Calcul fiable et trigonométrie

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Calcul fiable (priorités, distributivité et identités remarquables, fractions, puissances, racines, pourcentages, valeur absolue, notation scientifique, ordres de grandeur, unités) et trigonométrie de base (cercle, triangle rectangle, valeurs remarquables).

Théorie associée : IMSV-2, *« Calcul fiable et trigonométrie »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence ⟶ question ⟶ étape ⟶ solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

Exercice S.1 Socle · O1 · ★★☆

Calculer.

(a) $7 - 3 \cdot 2^2$
(b) $(7 - 3) \cdot 2^2$
(c) $(7 - 3 \cdot 2)^2$
(d) $12 : \sqrt{[10 - (4 + 4)]^2 + 4 - 4 \cdot (-2)}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Expressions et priorités des opérations.*

Indice 2

Question à te poser.

Dans quel ordre évalue-t-on une expression ?

Indice 3

Étape.

Évalue d'abord ce qui est entre parenthèses ; ensuite seulement les puissances, puis les multiplications, et enfin les additions et soustractions.

Solution

(a) $7 - 3 \cdot 2^2 = 7 - 3 \cdot 4 = 7 - 12 = -5$.
(b) $(7 - 3) \cdot 2^2 = 4 \cdot 4 = 16$.
(c) $(7 - 3 \cdot 2)^2 = (7 - 6)^2 = 1^2 = 1$.
(d) $10 - (4 + 4) = 2$, donc $[10 - (4 + 4)]^2 = 4$; sous la racine $4 + 4 - 4 \cdot (-2) = 4 + 4 + 8 = 16$, puis $\sqrt{16} = 4$ et enfin $12 : 4 = 3$.

Piège

Soustraire avant de multiplier en (a) ; en (c), distribuer le carré dans les parenthèses ; en (d), oublier que $-4 \cdot (-2) = +8$ ou diviser avant d'avoir évalué la racine (la barre de racine joue le rôle de parenthèses : on évalue tout l'intérieur d'abord).

✎ Exercice S.2

Socle · O1 · ★★☆

(a) Développer $(x+5)^2$.
(b) Développer $(3t-4)(3t+4)$.
(c) Factoriser $4y^2 + 12y$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité : ce qui peut être propagé.*

Indice 2

Question à te poser.

Pour développer, quelle identité remarquable peux-tu utiliser ?

Pour factoriser, quel **facteur commun** peux-tu mettre en évidence ?

Indice 3

Étape.

En (a), pense à $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$; en (b), à $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$; en (c), le plus grand facteur commun de $4y^2$ et $12y$ est $4y$: mets-le en évidence.

Solution

(a) $(x+5)^2 = x^2 + 10x + 25$.
(b) $(3t-4)(3t+4) = 9t^2 - 16$.
(c) $4y^2 + 12y = 4y(y+3)$.

Piège

Écrire $(x+5)^2 = x^2 + 25$ (oubli du **double produit** $2 \cdot x \cdot 5 = 10x$).

✎ Exercice S.3

Socle · O1 · ★★☆

Calculer puis simplifier, en donnant une fraction **irréductible**.

(a) $\frac{45}{60}$
(b) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8}$
(c) $\frac{3}{8} \cdot \frac{4}{9}$
(d) $\frac{6}{7} : \frac{9}{14}$
(e) $\left(\frac{5}{4} - \frac{6}{3}\right) : \frac{1}{2}$

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions équivalentes et simplification*, *Addition et soustraction de fractions* et *Produit et quotient de fractions*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la première chose à faire : simplifier la (ou les) fractions, mettre au même dénominateur, renverser une fraction ?

Indice 3

Étape.

(a) simplifie par un facteur commun ;
(b) prends 24 comme dénominateur commun ;
(c) multiplie numérateurs entre eux et dénominateurs entre eux ;
(d) multiplie par l'**inverse** de la seconde fraction.

Solution

(a) $\frac{45}{60} = \frac{3}{4}$.
(b) $\frac{20}{24} - \frac{9}{24} = \frac{11}{24}$.
(c) $\frac{3\cdot 4}{8\cdot 9} = \frac{12}{72} = \frac{1}{6}$.
(d) $\frac{6}{7} \cdot \frac{14}{9} = \frac{84}{63} = \frac{4}{3}$.
(e) $\frac{6}{3} = 2$, donc $\frac{5}{4} - \frac{6}{3} = \frac{5}{4} - 2 = -\frac{3}{4}$; puis $-\frac{3}{4} : \frac{1}{2} = -\frac{3}{4} \cdot 2 = -\frac{3}{2}$.

Piège

Additionner numérateurs **et** dénominateurs ($\frac{5}{6} - \frac{3}{8} \neq \frac{2}{14}$).

✎ Exercice S.4

Socle · O2 · ★★☆

(a) Écrire $\frac{2}{5}$ sous forme décimale, puis en pourcentage.
(b) Ranger du plus petit au plus grand : $\frac{3}{5}$, $0,55$, $65\,\%$.
(c) On augmente 80 de 25 %, puis on **diminue le résultat** de 25 %. Retombe-t-on sur 80 ?
(d) Après une **baisse** de 20 %, une quantité vaut 96. Quelle était sa valeur **initiale** ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* et *Pourcentages*.

Indice 2

Question à te poser.

Sous quelle forme commune écrire les nombres de (b) pour pouvoir les comparer ?

En (c) et (d), augmenter ou diminuer d'un pourcentage : est-ce ajouter/retrancher, ou **multiplier** ?

Indice 3

Étape.

Pour (a) et (b), ramène chaque nombre à un décimal. En (c), multiplie 80 par $1,25$ puis par $0,75$. En (d), écris l'équation $0,80 \cdot x = 96$ et isole x.

Solution

(a) $\frac{2}{5} = 0,4 = 40\,\%$.
(b) $\frac{3}{5} = 0,60$ et $65\,\% = 0,65$; d'où $0,55 < \frac{3}{5} < 65\,\%$.
(c) $80 \cdot 1,25 \cdot 0,75 = 75 \neq 80$: **non**. La baisse de $25\,\%$ ne compense pas la hausse parce qu'elle porte sur une valeur plus grande (100) que celle de départ (80) : on retranche $25\,\%$ de $100 = 25$, alors qu'on n'avait ajouté que $25\,\%$ de $80 = 20$. Deux variations en pourcentage se **composent** (on multiplie les facteurs $1,25$ et $0,75$), elles ne s'**additionnent** pas.
(d) On cherche x tel que $0,80 \cdot x = 96$, d'où $x = 96 : 0,80 = 120$. La valeur initiale est donc 120.

Piège

Comparer des écritures différentes sans les ramener à une forme commune ; composer des pourcentages par **addition** ($+25 - 25 = 0$) ; appliquer le pourcentage à la valeur **finale** au lieu de l'initiale.

✎ Exercice S.5

Socle · O1 · ★★☆

Écrire sous la forme d'une **seule puissance**.

(a) $\frac{2^5}{2^3}$
(b) $\left(3^2\right)^3$
(c) 4^{-2}
(d) $\frac{b^7 \cdot b^{-3}}{b^2}$ (avec $b \neq 0$)

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Puissances*.

Indice 2

Question à te poser.

Quelle est la structure de l'expression : un quotient, un produit, une puissance de puissance ? À chaque structure correspond une règle : laquelle ?

Indice 3

Étape.

Applique $a^m : a^n = a^{m-n}$ en (a) ; $\left(a^m\right)^n = a^{mn}$ en (b) ; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ en (c) ; en (d), regroupe les exposants du haut et retranche celui du bas.

Solution

(a) $2^{5-3} = 2^2 = 4$.
(b) $3^{2\cdot 3} = 3^6 = 729$.
(c) $\frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}$.
(d) $b^{7-3-2} = b^2$.

Piège

Confondre $a^m a^n$ (on **ajoute**) et $(a^m)^n$ (on **multiplie**).

✎ Exercice S.6

Socle · O3 · ★★☆

(a) Calculer $\sqrt{(-7)^2}$ et $\sqrt{(2-9)^2}$.
(b) Écrire en notation scientifique : $0,00058$; puis $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7})$.
(c) **Estimer** l'ordre de grandeur de $\frac{3,9\times 10^5}{1,9\times 10^2}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue*, *Notation scientifique* et *Ordres de grandeur et estimations*.

Indice 2

Question à te poser.

Quel est le signe d'une racine carrée ?

Par quelle puissance de 10 faut-il multiplier pour amener le facteur entre 1 et 10 ? Comment se combinent les puissances de 10 dans un produit ou un quotient ?

Indice 3

Étape.

En (a), $\sqrt{x^2} = |x|$. En (b), compte les déplacements de la virgule pour l'exposant de 10, et vérifie que le facteur est dans $[1, 10[$. En (c), arrondis chaque nombre à un chiffre, puis soustrais les exposants de 10.

Solution

(a) $\sqrt{(-7)^2} = |-7| = 7$; $\sqrt{(2-9)^2} = |2-9| = |-7| = 7$.
(b) $0,00058 = 5,8 \times 10^{-4}$; $(6 \times 10^4) \cdot (5 \times 10^{-7}) = 30 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-2}$.
(c) $\frac{3,9\times 10^5}{1,9\times 10^2} \approx \frac{4\times 10^5}{2\times 10^2} = 2 \times 10^3$.

Piège

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ (faux si $x < 0$) ; laisser 30×10^{-3} (le facteur doit être dans $[1, 10[$) ; se tromper en soustrayant les exposants de 10.

✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★☆☆

(a) Convertir en radians : 60°, 90°, 120°, 270°.
(b) Convertir en degrés : $\frac{\pi}{6}$, $\frac{3\pi}{4}$, $\frac{3\pi}{2}$, 2π.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique.*

Indice 2

Question à te poser.

À combien de radians correspond un angle plat de 180° ?

Indice 3

Étape.

180° correspond à π rad. On applique ensuite une règle de troi.

Solution

(a) $\frac{\pi}{3},\ \frac{\pi}{2},\ \frac{2\pi}{3},\ \frac{3\pi}{2}$.
(b) $30°,\ 135°,\ 270°,\ 360°$.

✎ Exercice S.8

Socle · O4 · ★★☆

(a) Donner $\cos\theta$ et $\sin\theta$ pour $\theta = \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.
(b) Un point du cercle trigonométrique a pour coordonnées $\left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$. Quel angle $\theta \in [0, 2\pi[$?
(c) Même question pour $(0, -1)$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique* et *Angles et valeurs remarquables.*

Indice 2

Question à te poser.

Sur le cercle, laquelle des deux coordonnées est le cosinus, laquelle est le sinus ?

Indice 3

Étape.

Le point du cercle d'angle θ est $(\cos\theta, \sin\theta)$. Compare chaque couple donné à la table des valeurs remarquables, et repère le quadrant.

Solution

(a) dans l'ordre de l'énoncé: cos : $\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}$; sin : $\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}$.
(b) $\theta = \frac{5\pi}{3}$.
(c) $\theta = \frac{3\pi}{2}$: le point $(0, -1)$ est tout **en bas** du cercle, d'abscisse nulle ($\cos\theta = 0$) et d'ordonnée -1 ($\sin\theta = -1$), soit trois quarts de tour depuis $(1, 0)$.

Piège

Confondre $\frac{\pi}{6}$ et $\frac{\pi}{3}$ en intervertissant cos (abscisse) et sin (ordonnée).

✎ Exercice S.9

Socle · O4 · ★★☆

(a) Pour chacun des quatre quadrants, donner les signes de $\cos\theta$ et de $\sin\theta$.
(b) À partir des valeurs remarquables et des symétries, donner cos et sin de $135°$ et de $-\frac{\pi}{6}$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Signes* et *Symétries*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans quel quadrant cos (resp. sin) est-il positif ? De quel angle remarquable $135°$ est-il le supplémentaire ? Et $-\frac{\pi}{6}$, de quel angle est-il l'opposé ?

Indice 3

Étape.

Pour $135° = 180° - 45°$, applique $\cos(\pi - \theta) = -\cos\theta$ et $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta$. Pour $-\frac{\pi}{6}$, applique $\cos(-\theta) = \cos\theta$ et $\sin(-\theta) = -\sin\theta$.

Solution

(a) Sur le cercle, $\cos\theta$ est l'**abscisse** du point (positive à droite de l'axe vertical, négative à gauche) et $\sin\theta$ son **ordonnée** (positive au-dessus de l'axe horizontal, négative en dessous). D'où : I : $(\cos > 0, \sin > 0)$; II : $(\cos < 0, \sin > 0)$; III : $(\cos < 0, \sin < 0)$; IV : $(\cos > 0, \sin < 0)$.
(b) $\cos(135°) = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin(135°) = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\left(-\frac{\pi}{6}\right) = -\frac{1}{2}$.

Piège

Se tromper de signe selon le quadrant ; confondre la symétrie des angles **opposés** et celle des **supplémentaires**.

✎ Exercice S.10

Socle · O4 · ★★☆

(a) Dans un triangle rectangle en B avec $|AB| = 5$, $|BC| = 12$ et $|AC| = 13$, calculer $\sin(\widehat{BAC})$, $\cos(\widehat{BAC})$ et $\tan(\widehat{BAC})$.
(b) Exprimer $\tan\theta$ en fonction de $\sin\theta$ et $\cos\theta$; pour quels θ n'est-elle **pas définie** ?
(c) Si $\cos\theta = \frac{8}{17}$ et $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, calculer $\sin\theta$.

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique*, *Tangente* et *Périodicité et identité fondamentale*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans un triangle rectangle, quel rapport de côtés donne le sinus ? le cosinus ? Comment obtient-on la tangente à partir des deux ? Quelle relation lie $\sin^2\theta$ et $\cos^2\theta$?

Indice 3

Étape.

$\sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}$, $\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}$, $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$. En (c), tire $\sin\theta$ de $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ et fixe son signe par le quadrant.

Solution

(a) $\sin(\widehat{BAC}) = \frac{|BC|}{|AC|} = \frac{12}{13}$; $\cos(\widehat{BAC}) = \frac{|AB|}{|AC|} = \frac{5}{13}$; $\tan(\widehat{BAC}) = \frac{12}{5}$.

(b) $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$; elle n'est **pas définie** là où $\cos\theta = 0$, c'est-à-dire pour $\theta = \frac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), car on diviserait alors par zéro.

(c) On a que $\sin^2(\theta) = 1 - \left(\frac{8}{17}\right)^2 = 1 - \frac{64}{289} = \frac{225}{289}$. Comme θ est dans le premier quadrant, son sinus est positif. Donc $\sin\theta = \sqrt{\frac{225}{289}} = \frac{15}{17}$.

Piège

Inverser côté opposé et côté adjacent ; oublier le **signe** donné par le quadrant en (c).

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1 Transfert · O3 · ★★☆

On dispose d'une solution mère à 25 mg/mL. On veut préparer 200 mL d'une solution à 4 mg/mL.

(a) Quel volume de solution mère faut-il prélever ?

(b) Un·e étudiant·e trouve 320 mL. Quel **contrôle rapide** montre, sans refaire le calcul, que c'est faux ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Retour à la dilution*, *Unités et dimensions* et *Ordres de grandeur et estimations*.

Indice 2

Question à te poser.

Dans la solution mère combien de mg y a-t-il par mL? La solution fille étant **moins** concentrée, le volume prélevé est-il plus grand ou plus petit que 200 mL ?

Indice 3

Étape.

Applique une règle de trois à partir de 1 mL $\to$ 25 mg. Ou bien applique la formule $C_1V_1 = C_2V_2$.

Solution

(a) On veut avoiru une solution de 200 mL avec 1 mL $\to$ 4 mg. Donc dans cette solution aura 800 mg de soluté. Ainsi, puisque $800 = 25 \cdot 32$, on aura besoin de prélever 32 mL de la solution mère.

(b) On ne peut pas prélever 320 mL pour obtenir seulement 200 mL : le volume prélevé doit être **inférieur** au volume final. L'**ordre de grandeur** (et la contrainte volumique) tranche immédiatement.

Piège

Prélever **plus** que le volume final ; mélanger les unités de concentration et de volume.

✎ Exercice T.2

Transfert · O2 · ★★☆

Le prix d'un consommable de laboratoire est de 5 €/L. Il augmente de 10 % un mois, puis **baisse de 10 %** le mois suivant.

(a) Quel est le prix final ? Est-on revenu à 5 €/L ?
(b) De quel pourcentage **global** le prix a-t-il varié entre le début et la fin ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Pourcentages.*

Indice 2

Question à te poser.

Deux variations successives en pourcentage, est-ce que ça s'**ajoute** ou est-ce que ça se **multiplie** ?

Indice 3

Étape.

Traduis chaque variation en un facteur : $+10\,\% \to \times\, 1,1$ et $-10\,\% \to \times\, 0,9$, puis multiplie-les.

Solution

(a) $5 \cdot 1,1 \cdot 0,9 = 4,95$ €/L : **non**, on ne revient pas à 5 €/L. La baisse de 10 % porte sur le prix déjà augmenté (5,50 €/L), donc elle retire plus (0,55 €) que la hausse n'avait ajouté (0,50 €).
(b) $1,1 \cdot 0,9 = 0,99$: le prix a **baissé de 1 %** au total. Deux variations successives se **multiplient** (facteurs 1,1 puis 0,9), et $0,99 = 1 - 0,01$ traduit bien un $-1\,\%$ global.

Piège

Croire que $+10\,\%$ puis $-10\,\%$ s'annulent ($+10 - 10 = 0$).

✎ Exercice T.3

Transfert · O3 · ★★☆

Une posologie[1] est de 5 mg par kilogramme de masse corporelle et par jour, répartie en 2 prises égales.

(a) Pour un patient de 70 kg, quelle est la masse de principe actif par **prise** ?
(b) Un·e étudiant·e propose 17,5 g par prise. Quel **contrôle** révèle aussitôt l'erreur ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Unités et dimensions* et *Comment détecter une erreur ?*

[1] Quantité exacte d'un médicament à prendre, la fréquence des prises et la durée du traitement.

Indice 2

Question à te poser.

Quelles unités faut-il combiner pour obtenir une masse par jour ? Que reste-t-il à faire pour passer à une masse par **prise** ?

Indice 3

Étape.

Multiplie la posologie (mg/kg/jour) par la masse (kg) pour obtenir des mg par jour, puis divise par le nombre de prises.

Solution

(a) $5 \cdot 70 = 350$ mg par jour, soit $350 : 2 = 175$ mg par prise.
(b) $17,5\,\text{g} = 17\,500\,\text{mg}$: c'est **cent fois** trop. L'**ordre de grandeur** et l'**unité** (g au lieu de mg) trahissent l'erreur immédiatement.

Piège

Oublier de diviser par le nombre de prises ; mélanger g et mg.

✎ Exercice T.4

Transfert · O4 · ★★☆

Une rampe rectiligne fait un angle de 30° avec le sol horizontal et mesure 8 m de long.

(a) Quelle **hauteur** cette rampe permet-elle de franchir ?
(b) Quelle est son **emprise au sol** (c'est à dire distance horizontale) ?

Indice 1

Retourne à la théorie du cours : *Cercle trigonométrique.*

Indice 2

Question à te poser.

Dans le triangle rectangle formé, la rampe est-elle l'hypoténuse, le côté adjacent ou le côté opposé ? La hauteur correspond-elle au côté opposé ou adjacent à l'angle de 30° ?

Indice 3

Étape.

La rampe est l'**hypoténuse** : hauteur $= 8\sin(30°)$ (côté opposé), emprise $= 8\cos(30°)$ (côté adjacent).

Solution

(a) Hauteur $= 8\sin(30°) = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4$ m.
(b) Emprise $= 8\cos(30°) = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \approx 6,9$ m.

Piège

Inverser sin (hauteur) et cos (emprise) ; ne pas identifier correctement l'hypothénuse dans cette configuration.

Exercices supplémentaires

Note

Ces exercices restent **dans les objectifs** de la séance : à faire une fois le socle et le transfert bouclés, en séance ou à la maison.

Renforcement — le socle, un cran plus loin

Exercice R.1 Renforcement · O1 · ★★☆

Pour chaque égalité, dis si elle est **vraie** ou **fausse**, et nomme la propriété (ou son absence) en jeu.

(a) $(20 - 8) - 5 = 20 - (8 - 5)$
(b) $10 - 4 = 4 - 10$
(c) $3 \cdot (6 + 4) = 3 \cdot 6 + 3 \cdot 4$
(d) $(30 + 12) : 6 = 30 : 6 + 12 : 6$
(e) $48 : (8 : 2) = (48 : 8) : 2$
(f) $60 : (4 + 6) = 60 : 4 + 60 : 6$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Associativité*, *Commutativité* et *Distributivité*. La soustraction et la division ne sont **ni** associatives **ni** commutatives ; la division est distributive **à droite** seulement.

Solution

(a) **Faux** : à gauche $(20 - 8) - 5 = 7$, à droite $20 - (8 - 5) = 17$. Déplacer les parenthèses change le résultat : la soustraction n'est **pas associative**.
(b) **Faux** : $10 - 4 = 6$ tandis que $4 - 10 = -6$. L'ordre des termes compte : la soustraction n'est **pas commutative**.
(c) **Vrai** : $3 \cdot (6 + 4) = 3 \cdot 10 = 30$ et $3 \cdot 6 + 3 \cdot 4 = 18 + 12 = 30$. C'est la **distributivité** de la multiplication sur l'addition.
(d) **Vrai** : $(30 + 12) : 6 = 42 : 6 = 7$ et $30 : 6 + 12 : 6 = 5 + 2 = 7$. La division est distributive **à droite**, c'est-à-dire quand la somme est au **numérateur**.
(e) **Faux** : $48 : (8 : 2) = 48 : 4 = 12$ mais $(48 : 8) : 2 = 6 : 2 = 3$. La division n'est **pas associative**.
(f) **Faux** : $60 : (4 + 6) = 60 : 10 = 6$ mais $60 : 4 + 60 : 6 = 15 + 10 = 25$. La division n'est **pas** distributive **à gauche** (somme au **dénominateur**) : c'est le piège classique.

Piège

Croire que la division « se distribue » sur une somme au dénominateur : $60 : (4 + 6) \neq 60 : 4 + 60 : 6$.

✎ Exercice R.2

Renforcement · O1 · ★★☆

(a) Développer $(2x-3)^2$.
(b) Développer $(5+2b)(5-2b)$.
(c) Factoriser $7a^2-28$.
(d) Factoriser $6x^2+15x$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Distributivité* et *identités remarquables*. Pour factoriser, cherche d'abord un **facteur commun**, puis reconnais une éventuelle **différence de carrés**.

Solution

(a) $4x^2-12x+9$.
(b) $25-4b^2$.
(c) $7(a^2-4)=7(a-2)(a+2)$.
(d) $3x(2x+5)$.

Piège

En (a), oublier le **double produit** $2\cdot 2x\cdot 3=12x$; en (c), s'arrêter à $7(a^2-4)$ sans reconnaître la différence de carrés.

✎ Exercice R.3

Renforcement · O1 · ★★☆

Réduis au même dénominateur, puis simplifie si possible.

(a) $\frac{3}{x+2}-\frac{6}{x-2}$
(b) $\frac{3}{x+2}:\frac{6}{x-2}$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Addition et soustraction de fractions* et *Produit et quotient de fractions*. Diviser, c'est **multiplier par l'inverse**.

Solution

(a) $\frac{3(x-2)-6(x+2)}{(x+2)(x-2)}=\frac{-3x-18}{x^2-4}$.
(b) $\frac{3}{x+2}\cdot\frac{x-2}{6}=\frac{x-2}{2(x+2)}$.

Piège

Additionner numérateurs et dénominateurs entre eux ; « simplifier en diagonale » dans la soustraction (a) — ce n'est permis que dans un **produit**.

✎ Exercice R.4

Renforcement · O1 · ★★☆

Calcule, ou écris comme une seule puissance (avec $x \neq 0$).

(a) $16^{3/4}$
(b) $125^{-2/3}$
(c) $\frac{(x^4)^2 \cdot x^{-3}}{x^2}$

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Puissances* et *Racines et exposants rationnels*. Rappelle-toi $x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$ et $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.

Solution

(a) $16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = 2^3 = 8$.
(b) $125^{-2/3} = \frac{1}{\left(\sqrt[3]{125}\right)^2} = \frac{1}{5^2} = \frac{1}{25}$.
(c) $\frac{x^8 \cdot x^{-3}}{x^2} = x^{8-3-2} = x^3$.

Piège

Confondre $(x^4)^2$ (on **multiplie** : x^8) et $x^4 \cdot x^2$ (on **ajoute** : x^6).

✎ Exercice R.5

Renforcement · O3 · ★★★

(a) Montre qu'on **ne peut pas** avoir $\sqrt{x^2} = x$ pour tout x, en testant $x = -3$.
(b) Énonce la règle correcte, puis calcule $\sqrt{(5-9)^2}$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Valeur absolue*. Une racine carrée est **toujours positive**.

Solution

(a) Pour $x = -3$: d'un côté $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3$; de l'autre, l'hypothèse donnerait -3. On aurait $3 = -3$, ce qui est absurde. L'égalité $\sqrt{x^2} = x$ est donc fausse dès que $x < 0$.
(b) La règle correcte est $\sqrt{x^2} = |x|$. Donc $\sqrt{(5-9)^2} = |5-9| = |-4| = 4$.

Piège

Écrire $\sqrt{x^2} = x$ sans valeur absolue : c'est faux pour tout $x < 0$.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O2 · ★★☆

(a) Écris $\frac{5}{8}$ en décimal et en pourcentage ; écris $0,45$ en fraction irréductible et en pourcentage.
(b) Prendre $\frac{2}{5}$ de 35 mL : combien de mL ?
(c) Après une hausse de 25 %, une population de bactéries atteint 500. Quel était l'effectif **initial** ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Fractions : quel est leur sens ?* et *Pourcentages*. Pour retrouver la valeur initiale, résous $\left(1+\frac{p}{100}\right)\cdot x = y$.

Solution

(a) $\frac{5}{8} = 0,625 = 62,5\,\%$; $0,45 = \frac{9}{20} = 45\,\%$.
(b) $\frac{2}{5}\cdot 35 = 14$ mL.
(c) $1,25\cdot x = 500$, d'où $x = 500 : 1,25 = 400$.

Piège

Retirer $25\,\%$ de la valeur **finale** ($500 - 0,25\cdot 500 = 375$) au lieu de l'initiale.

✎ Exercice R.7

Renforcement · O3 · ★★☆

(a) Calcule, en notation scientifique : $(4\times 10^{7})\cdot(2,5\times 10^{-3})$.
(b) **Estime** (sans calculatrice) $\frac{5,1\times 10^{6}}{2,05\times 10^{2}}$.
(c) Une longueur est mesurée au dixième de millimètre près. Est-il justifié d'annoncer le résultat final d'un calcul au **nanomètre** près ? Explique.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Notation scientifique*, *Ordres de grandeur et estimations* et *Chiffres significatifs*. La précision d'un résultat ne peut **excéder** celle des données.

Solution

(a) $4\cdot 2,5\times 10^{7-3} = 10\times 10^{4} = 1\times 10^{5}$.
(b) $\approx \frac{5\times 10^{6}}{2\times 10^{2}} = 2,5\times 10^{4}$.
(c) **Non** : un résultat calculé ne peut pas être plus précis que les données qui l'alimentent (règle des **chiffres significatifs**). Le dixième de millimètre (10^{-4} m) est un million de fois plus grossier que le nanomètre (10^{-9} m) ; annoncer le résultat « au nanomètre près » afficherait des décimales que la mesure ne garantit pas — c'est une **fausse précision**.

Piège

Laisser 10×10^{4} (le a doit être dans $[1, 10[$) ; confondre précision affichée et exactitude réelle.

✎ Exercice R.8

Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Ramène-toi à un angle du premier quandrant : $\cos(420°)$ et $\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right)$.
(b) On sait que $\cos\theta = \frac{3}{5}$ et que $\theta \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$. Calcule $\sin\theta$, puis $\tan\theta$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Périodicité et identité fondamentale* et *Tangente*. Périodicité : on peut retrancher un tour (2π ou $360°$). Identité : $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$.

Solution

(a) $\cos(420°) = \cos(420° - 360°) = \cos(60°) = \frac{1}{2}$; $\sin\left(\frac{7\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{7\pi}{3} - 2\pi\right) = \sin\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
(b) $\sin\theta = \sqrt{1 - \frac{9}{25}} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$ (positif au quadrant I) ; $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \frac{4/5}{3/5} = \frac{4}{3}$.

Piège

Oublier de ramener l'angle dans un tour avant de lire la valeur ; prendre $\sin\theta$ négatif au quadrant I.

✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★☆

(a) Donne $\tan\theta$ pour $\theta = 0, \frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{3}$.
(b) Pourquoi $\tan\left(\frac{\pi}{2}\right)$ n'existe-t-elle pas ?

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Tangente*. Rappelle-toi $\tan\theta = \frac{\sin\theta}{\cos\theta}$.

Solution

(a) $\tan 0 = 0$; $\tan\frac{\pi}{6} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $\tan\frac{\pi}{4} = 1$; $\tan\frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$.
(b) $\cos\frac{\pi}{2} = 0$, donc $\tan\frac{\pi}{2} = \frac{\sin(\pi/2)}{\cos(\pi/2)} = \frac{1}{0}$ serait une **division par zéro** : $\tan\frac{\pi}{2}$ n'existe pas.

Piège

Écrire $\tan\frac{\pi}{3} = \frac{1}{\sqrt{3}}$ (c'est $\tan\frac{\pi}{6}$) : tan **croît** de 0 à $\frac{\pi}{2}$.

✎ Exercice R.10

Renforcement · O4 · ★★★

On sait que $\cos\theta = -\frac{1}{2}$ et que $\theta \in \left[\frac{\pi}{2}, \pi\right]$.

(a) Calcule $\sin\theta$.
(b) Donne la valeur exacte de θ.
(c) Déduis-en $\cos(-\theta)$ et $\sin(\pi - \theta)$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Identité fondamentale*, *Signes* et *Symétries*. Le **quadrant** fixe le signe de $\sin\theta$.

Solution

(a) $\sin^2\theta = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$, donc $\sin\theta = \pm\frac{\sqrt{3}}{2}$. Au quadrant II, $\sin\theta > 0$: $\sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$.
(b) L'angle du quadrant II dont le cosinus vaut $-\frac{1}{2}$ est $\theta = \frac{2\pi}{3}$ $(= 120°)$.
(c) $\cos(-\theta) = \cos\theta = -\frac{1}{2}$ (angles opposés) ; $\sin(\pi - \theta) = \sin\theta = \frac{\sqrt{3}}{2}$ (angles supplémentaires).

Piège

Garder $\sin\theta < 0$ en oubliant que le sinus est **positif** au quadrant II.

✎ Exercice R.11

Renforcement · O1 · ★★☆

(a) Calculer, dans $\mathbb{R}$: $\sqrt{16}$, $\sqrt[3]{-8}$, $\sqrt{-4}$.
(b) Écrire $8^{2/3}$ comme une racine, puis calculer.
(c) Calculer $81^{-1/4}$.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Racines et exposants rationnels.*

Une racine carrée d'un nombre **négatif** n'est **pas définie** dans $\mathbb{R}$.

$x^{p/q} = \sqrt[q]{x^p}$.

Solution

(a) $\sqrt{16} = 4$; $\sqrt[3]{-8} = -2$ (un indice **impair** accepte un radicande négatif, car $(-2)^3 = -8$) ; $\sqrt{-4}$ est **non défini** dans $\mathbb{R}$: aucun réel élevé au carré ne donne un nombre négatif (un carré est toujours ≥ 0).
(b) $8^{2/3} = \sqrt[3]{8^2} = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2 = 2^2 = 4$.
(c) $81^{-1/4} = \frac{1}{\sqrt[4]{81}} = \frac{1}{3}$.

Piège

Vouloir calculer $\sqrt{-4}$ dans $\mathbb{R}$; écrire $\sqrt{x^2} = x$ sans valeur absolue : $\sqrt{x^2} = |x|$.

✎ Exercice R.12

Renforcement · O4 · ★★☆

Un déplacement de longueur 12 fait un angle de 60° avec l'horizontale.

(a) Exprimer ses composantes **horizontale** et **verticale** à l'aide de cos et sin.
(b) Les calculer.

Indice

Retourne à la théorie du cours : *Pourquoi s'intéresser aux angles ?* et *Cercle trigonométrique.*

Sur le triangle rectangle formé par la projection : la composante **horizontale** est le côté **adjacent** à l'angle, la **verticale** le côté **opposé**. Donc horizontale $= 12\cos(60°)$, verticale $= 12\sin(60°)$.

Solution

(a) Horizontale $= 12\cos(60°)$; verticale $= 12\sin(60°)$.
(b) $12 \cdot \frac{1}{2} = 6$; $12 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 6\sqrt{3} \approx 10,4$.

Piège

Inverser cos (horizontale) et sin (verticale) ; confondre l'angle avec l'horizontale et avec la verticale.